

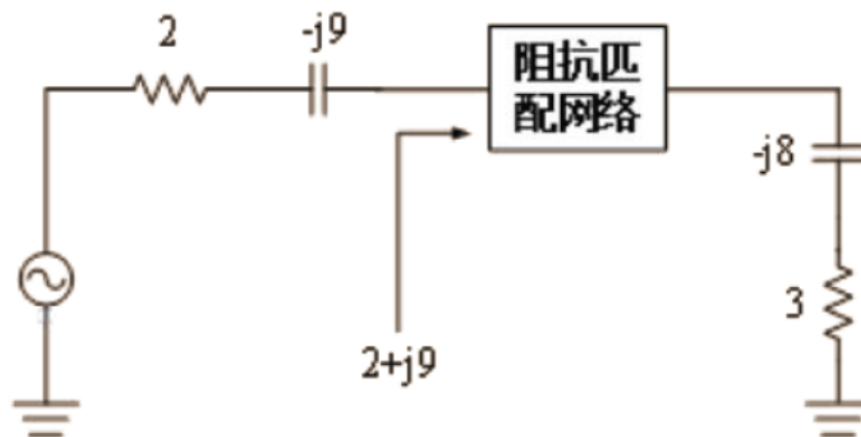
匹配网络

➤ 匹配的必要性

➤ L型匹配网络

) 匹配网络

Impedance Matching (阻抗匹配)



任何阻抗匹配设计的首要目标是促使负载阻抗无限接近电源阻抗的复共轭值，以使最大的信号源功率转换到负载。

8.1 匹配的必要性

传输线的功率考虑

传输线的输入电压: $V_{in} = V_{in}^+(1 + \Gamma_{in})$ 电流: $I_{in} = V_{in}^+(1 - \Gamma_{in})/Z_0$

平均功率:
$$P_{in} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{VI^*\} = \frac{1}{2} \frac{|V_{in}^+|^2}{Z_0} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

由: $Z_{in} = Z_0 \frac{1 + \Gamma_{in}}{1 - \Gamma_{in}}$ 和 $Z_G = Z_0 \frac{1 + \Gamma_S}{1 - \Gamma_S}$

则:
$$V_{in}^+ = \frac{V_{in}}{1 + \Gamma_{in}} = \frac{V_G}{1 + \Gamma_{in}} \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_G} = \frac{V_G}{2} \frac{1 - \Gamma_S}{1 - \Gamma_S \Gamma_{in}}$$

故:
$$P_{in} = \frac{1}{8} \frac{|V_G|^2}{Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_0 e^{-j2\beta l}|^2} (1 - |\Gamma_0 e^{-j2\beta l}|^2)$$

8.1 匹配的必要性

传输线的功率考虑

$$P_{in} = \frac{1}{8} \frac{|V_G|^2}{Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_0 e^{-j2\beta l}|^2} (1 - |\Gamma_0 e^{-j2\beta l}|^2)$$

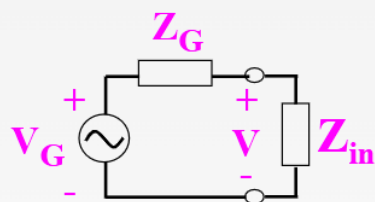
对无耗线路: $P_L = P_{in}$; 若源和负载均与 Z_0 匹配, 则 $\Gamma_S = \Gamma_0 = 0$

对有耗线路:
$$P_L = \frac{|V_L^+|^2}{2Z_0} (1 - |\Gamma_L|^2) = \frac{1}{8} \frac{|V_G|^2}{Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2} (1 - |\Gamma_L|^2) e^{-2\alpha l}$$

8.1 匹配的必要性

输入阻抗匹配

$$P_{in} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ V_{in} \frac{V_{in}^*}{Z_{in}^*} \right\} = \frac{1}{2} \frac{|V_G|^2}{|Z_G + Z_{in}|^2} \operatorname{Re} \{ Z_{in} \}$$

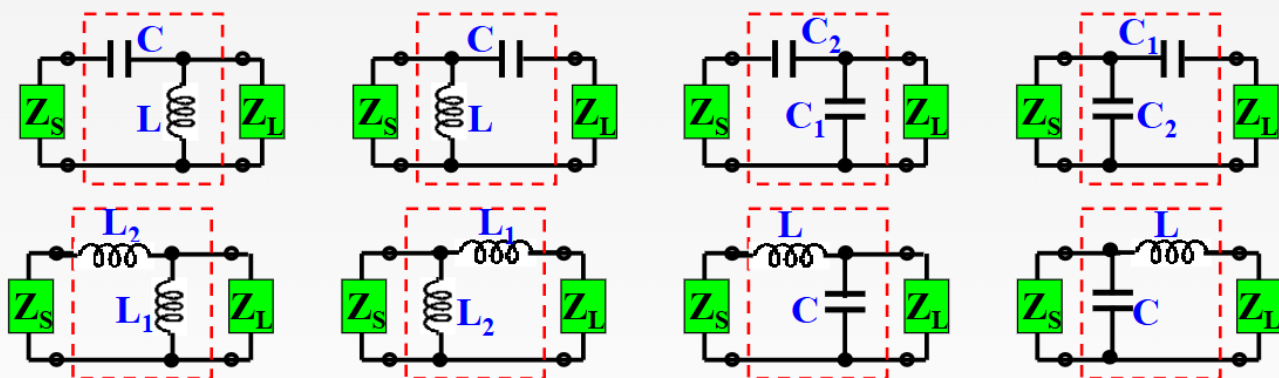


最大输出功率条件: $\frac{\partial P_{in}}{\partial R_{in}} = \frac{\partial P_{in}}{\partial X_{in}} = 0$

$Z_{in} = Z_G^*$ $Z_{out} = Z_L^*$

8.2 L型匹配网络

L型网络匹配的类型



设计方法:

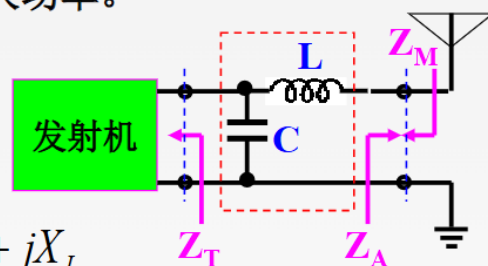
1. 采用解析法求出元件值
2. 利用圆图设计。

8.2 L型匹配网络 - 解析法

例8.1 已知晶体管在2GHz的输出阻抗 $Z_T=(150+j75)\Omega$ ，设计如图L形匹配网络，使输入阻抗 $Z_A=(75+j15)\Omega$ 的天线得到最大功率。

解：根据最大功率传输条件(共轭匹配)

$$\begin{aligned} Z_M &= \frac{1}{Z_T^{-1} + jB_C} + jX_L = \frac{R_T + jX_T}{1 + jB_C(R_T + jX_T)} + jX_L \\ &= R_A - jX_A \end{aligned}$$



令实部虚部分别相等，并解方程，得

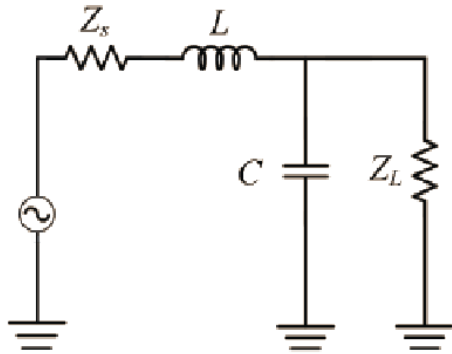
$$B_C = \frac{X_T \pm \sqrt{R_T(R_T^2 + X_T^2) / (R_A - R_T^2)}}{R_T^2 + X_T^2} = 9.2 \text{ mS} \Rightarrow C = \frac{B_C}{\omega} = 0.73 \text{ pF}$$

$$X_L = \frac{1}{B_C} - \frac{R_A(1 - B_C X_T)}{B_C R_T} - X_A = 76.9 \Omega \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = 6.1 \mu\text{H}$$

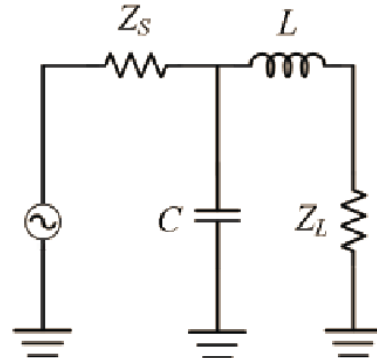
8.2 L型匹配网络 - 解析法

设计思路： 2. 分两种情况讨论

串小并大



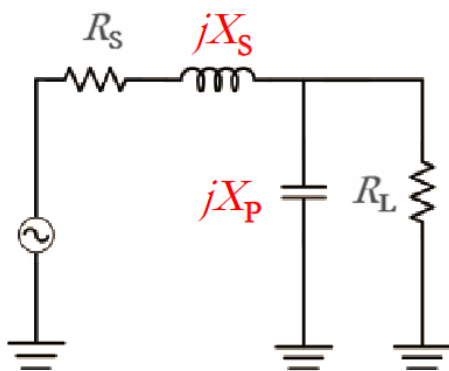
$$Z_S < Z_L$$



$$Z_S > Z_L$$

8.2 L型匹配网络 - 解析法

设计思路： 2. 分两种情况讨论，以 $R_S < R_L$ 为例



$$R_S < R_L$$

$$R_S = jX_S + R_L // jX_P$$

$$R_S - jX_S = R_L // jX_P$$

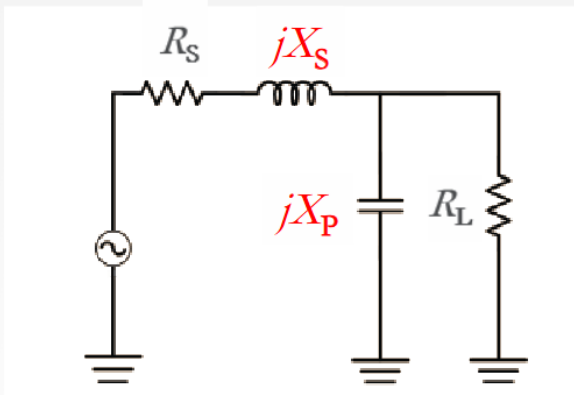
$$\frac{1}{R_S - jX_S} = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{jX_P}$$

$$\frac{R_S}{R_S^2 + X_S^2} + \frac{jX_S}{R_S^2 + X_S^2} = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{jX_P}$$

$$\frac{R_S}{R_S^2 + X_S^2} = \frac{1}{R_L}; \quad \frac{jX_S}{R_S^2 + X_S^2} = \frac{1}{jX_P}$$

8.2 L型匹配网络 - 解析法

设计思路： 2. 分两种情况讨论，以 $R_S < R_L$ 为例



$$\frac{R_S}{R_S^2 + X_S^2} = \frac{1}{R_L}; \frac{jX_S}{R_S^2 + X_S^2} = \frac{1}{jX_P}$$

$$X_S^2 = R_S R_L - R_S^2$$

$$X_P = -\frac{R_S^2 + X_S^2}{X_S}$$

$$R_S < R_L$$

- L型网络的电抗元件符号相反
- 具体电感、电容值由工作频率决定

8.2 L型匹配网络 - 圆图法

- 解析法计算量相当大，图解法的复杂程度几乎与元件数目无关，而且能体会到每个元件对实现特定匹配状态的贡献，任何错误都能立即在圆图上反映出来，并直接进行调整。
- 掌握了单个元件对负载的响应，就可设计出能够将任意负载变换为任意指定的输入阻抗的双元件匹配网络。一般在阻抗-导纳复合圆上设计L形网络或其他任何无源网络都需要将有关参量点沿等电阻圆或电导圆移动。

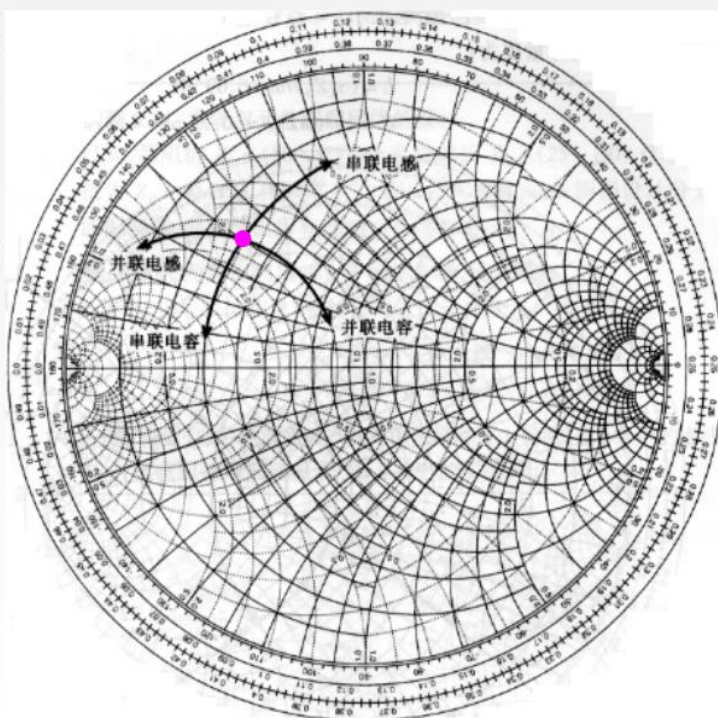
8.2 L型匹配网络 - 圆图法

1. 电抗元件与复数阻抗串联将导致圆图上的相应阻抗点沿等电阻圆移动。
2. 并联将导致圆图上的相应导纳点沿等电导圆移动。

移动方向：

如果连接的是电感，则参量点向上半圆移动。

如果连接的是电容，则参量点向下半圆移动。



8.2 L型匹配网络 - 圆图法

例8.2 采用图解法设计L形匹配网络。

1. 求归一化源阻抗和负载阻抗。

设 $Z_0=75\Omega$ ，则 $z_T=Z_T/Z_0=2+j1$ ， $z_A=Z_A/Z_0=1+j0.2$

2. 在圆图中过源阻抗的相应点画出等电阻圆和等电导圆。

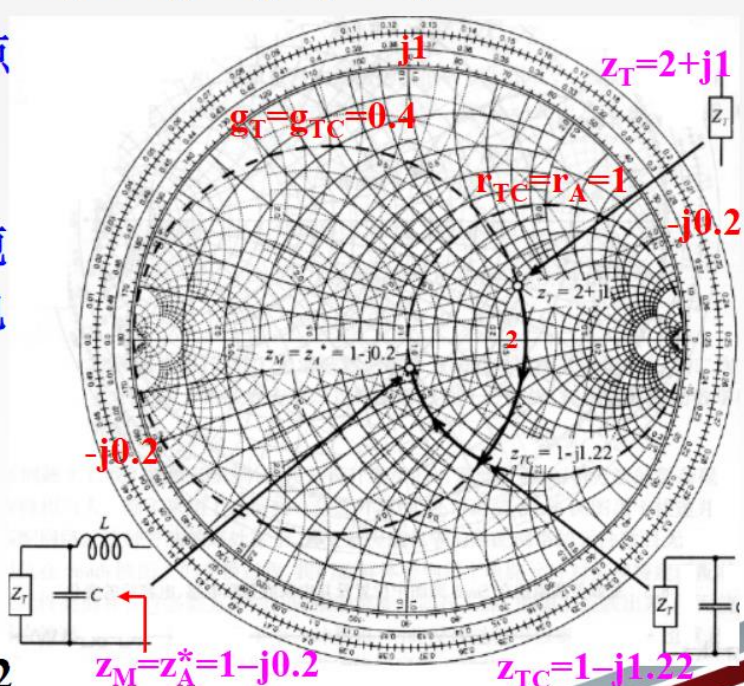
$$y_T=1/z_T=0.4-j0.2$$

3. 在圆图中过负载阻抗的共轭复数点画出等电阻圆和等电导圆。

$$y_A=1-j0.2$$

4. 找出2、3步所画圆的交点，交点的个数就是可能存在匹配网络的数目。

$$y_{TC}=0.4+j0.49 \quad z_{TC}=1-j1.22$$



8.2 L型匹配网络 - 圆图法

5. 先沿着相应的圆将源阻抗点移动到交点，再沿相应的圆移动到负载的共轭点，根据这两次移动的过程就可求出电感和电容的归一化值。

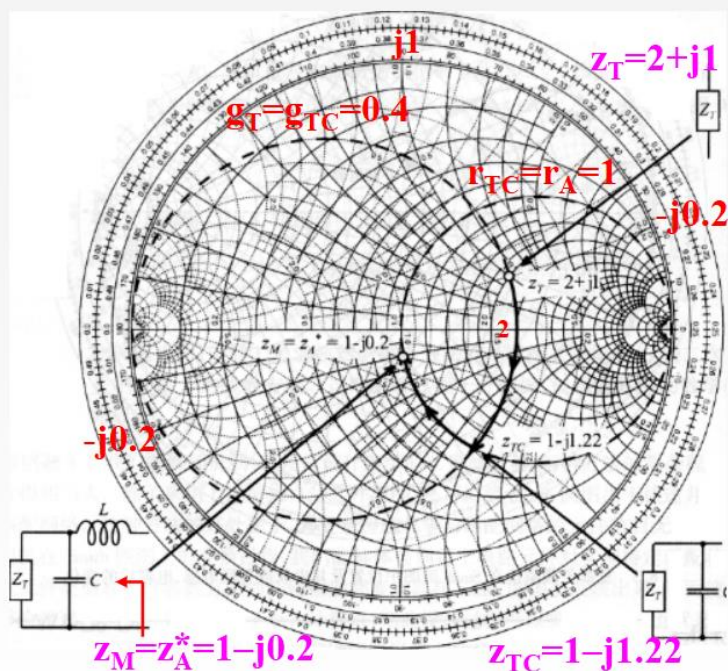
$$jb_C = y_{TC} - y_T = j0.69$$

$$\rightarrow C = b_C / (\omega Z_0) = 0.73 \text{ pF}$$

$$jx_L = z_M - z_{TC} = j1.02$$

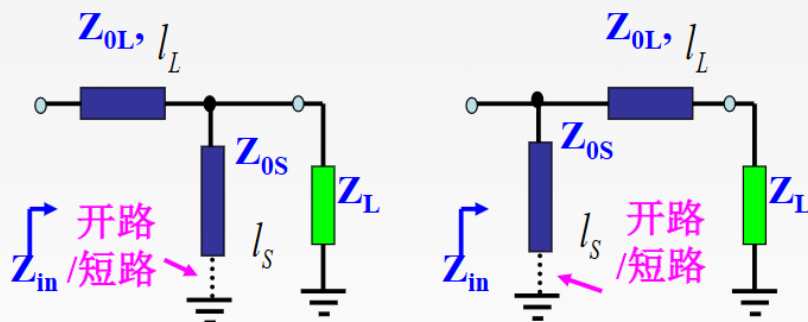
$$\rightarrow L = (x_L Z_0) / \omega = 6.09 \text{ nH}$$

6. 根据给定的工作频率确定电感和电容的值。



8.3 微带线单节短线匹配网络

在向分布参数转换时，应完全取消集总参数，由串联的传输线和并联的终端开路或短路短截线构成。



有4个可调整参数：

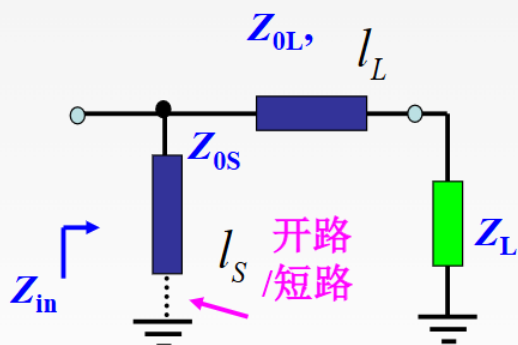
- 传输线长度和特性阻抗
- 短截线长度和特性阻抗

8.3 微带线单节短线匹配网络

例8.9:

已知 $Z_L = 120 - j20 (\Omega)$; $Z_{in} = 40 + j30 (\Omega)$; $l_L = 0.25 \lambda$; $l_S = 0.375 \lambda$ 。

求: l_S 开路还是短路线? Z_{0L} , $Z_{0S} = ?$



$$Z_1 = Z_{0L}^2 / Z_L \quad Y_1 = Z_L / Z_{0L}^2$$

$$Y_{in} = Y_1 + jB_S \triangleq G_{in} + jB_{in}$$

l_S 是开路或短路, 因此只有虚部

$$\begin{cases} G_{in} = R_L / Z_{0L}^2 \\ B_{in} = X_L / Z_{0L}^2 \pm Z_{0S}^{-1} \end{cases}$$



$$\begin{cases} Z_{0L} = \sqrt{\frac{R_L}{G_{in}}} = 86.6 (\Omega) \\ Z_{0S} = \frac{1}{X_L / Z_{0L}^2 - B_{in}} = 107.1 (\Omega) \end{cases}$$

此处只能取负值, 因此是开路短线